

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(UNIVERSIDAD DEL PERÚ, DECANA DE AMÉRICA)



FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

DRIVE TEST

CURSO:
Comunicaciones Móviles

PROFESOR:
Villafuerte Barreto, Hernan Oswaldo

GRUPO:
3

ESTUDIANTES:

Gilvonio Chate, Victor Ernesto	21190289
Garcia Hidalgo, Russell	19190322

Ciudad Universitaria, Lima - Semestre 2026-1

PROBLEMÁTICA:

La ejecución de un Drive Test en el servicio Expreso 2 del Metropolitano implica una alta complejidad técnica, debido a la infraestructura de la ruta y al ambiente electromagnético. Una de las barreras más importantes es el efecto de cañón urbano y la profundidad del camino en la sección de la Vía Expresa. Las señales experimentan fading y multitrayectorias debido a que el carril segregado está por debajo del nivel del suelo, lo cual entorpece la estabilidad de la relación señal-ruido y afecta directamente las tasas de transferencia de datos.

La gestión de la movilidad y las entregas también añade un reto a esto. El equipo de medición tiene que hacer cambios de celda (handovers) muy rápidamente porque el Expreso 2 viaja a una velocidad constante y no se detiene en la mayor parte de las estaciones intermedias. Si la red del operador no tiene una optimización apropiada de los parámetros de vecindad para este tipo de flujo, se experimentarán interrupciones temporales en el rendimiento o incluso la desconexión de las sesiones de datos durante el trayecto.

La atenuación por penetración en el vehículo es otro elemento crucial. Medir dentro de un bus del Metropolitano supone que el chasis funciona en parte como una jaula de Faraday, lo cual es distinto a un Drive Test estándar en el que se emplean antenas externas. Esta barrera física disminuye la potencia de recepción (RSRP), lo que requiere que el aparato emplee esquemas de modulación menos eficaces. Esto provoca que la velocidad obtenida no siempre representa la capacidad real de la estación base, sino más bien la pérdida por inserción en el bus.

En conclusión, el tráfico y la carga de la red en este corredor son de los más elevados de la ciudad. Cuando el analista lleva a cabo las pruebas en una ruta de transporte masivo, compete con centenares de usuarios que están conectados al mismo tiempo a la misma celda por los bloques de recursos (RB). De este modo, los resultados conseguidos estarán fuertemente sesgados por la carga de la red en ese momento, lo que dificultará la estandarización de la repetibilidad de la prueba si no se correlaciona con el número exacto de usuarios en el sector y con el horario.

OPERADOR

El operador que se va a usar para el drive test es Claro Perú.

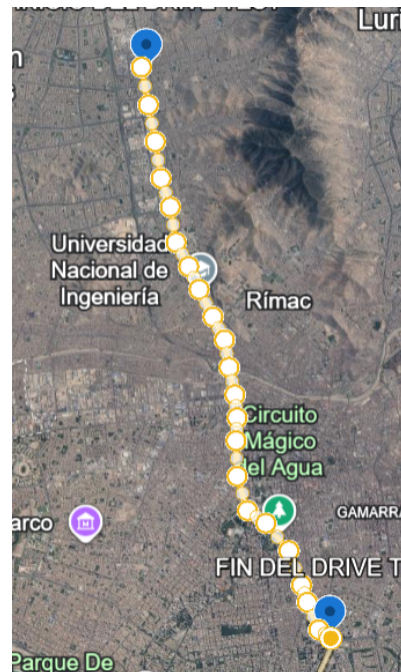
ZONA TENTATIVA

La región de análisis incluye el corredor separado del sistema Metropolitano en la parte norte-central, que empieza con la Terminal Naranjal (Independencia) y termina con la Estación Javier Prado (San Isidro/Victoria). Se considera un "escenario de prueba de alta criticidad" a este segmento de cerca de 15 kilómetros, ya que cruza distritos con perfiles urbanos y de tráfico radicalmente diferentes, lo que posibilita el análisis del comportamiento adaptativo de la red del operador en diversas condiciones de carga.

La ruta se va a dividir en dos macro sectores:

1. Tramo Norte (Naranjal - Caquetá): Se caracteriza por una alta concentración de estaciones base a nivel de calle y por una topografía abierta. Se espera aquí evaluar la capacidad de la red en contextos comerciales y residenciales con mucha demanda.
2. Tramo Centro - Vía Expresa (Caquetá - Javier Prado): Este sector es el corazón del reto técnico, porque comprende tanto la entrada a la "trinchera" de la Vía Expresa Paseo de la República como el tránsito por el túnel bajo la Plaza de Armas. En este momento, el análisis se enfocará en la continuidad del servicio a pesar de que los muros laterales estén bloqueados físicamente y en la administración de handovers en un contexto de propagación confinada.

RUTA A MEDIR



HERRAMIENTAS PROPUESTAS

- Apple Field Test Mode: Herramienta del propio iPhone oculto; también llamado el modo ingeniero. Permite registrar el RSRP, el RSRQ, CellID, información de la Banda. Se ingresa marcando *3001#12345#* en el teléfono
- Cellular Finder: Reemplazo del cellmap ya que es una aplicación de pago en iOS. Mide latencia, velocidad de uplink y downlink, muestra el tipo de tecnología que está midiendo (5G, 4G, Wifi, etc.)
- CellMap: Aplicación para medir el uplink, latencia
- OpenSignal: Es muy útil para representar la cobertura en un mapa. Cuando termina el recorrido, puedes visualizar un mapa de calor que muestra los lugares precisos donde la señal fue menos fuerte.

- Google Earth: Herramienta de google para la visualización del tramo a realizar la medición

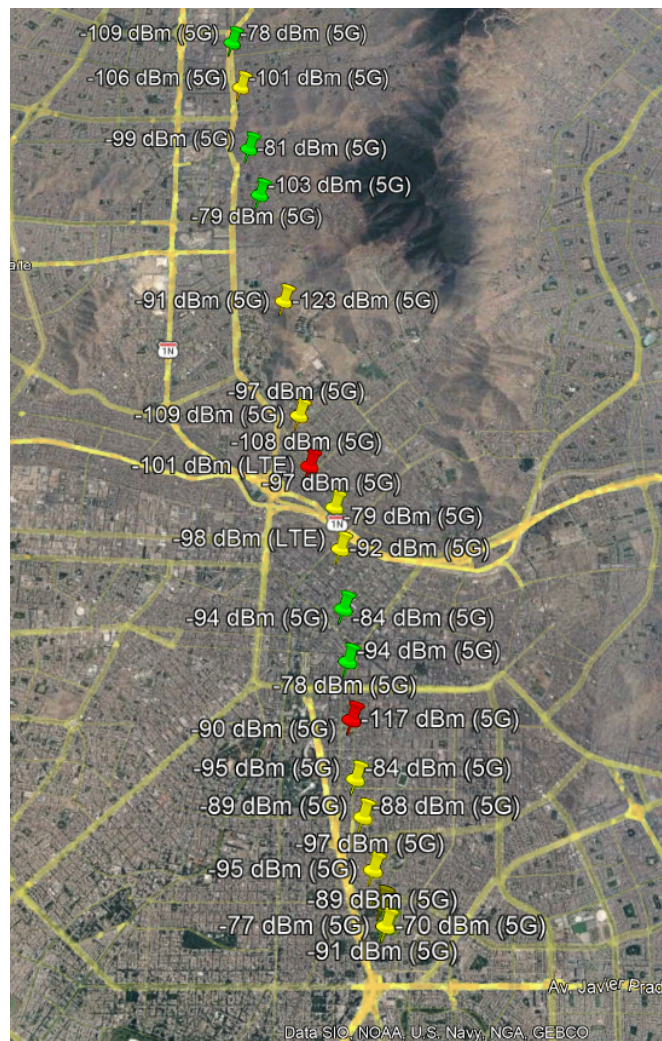
CRONOGRAMA DE MEDICIONES

Fechas	HORAS
19/05/2026	5:30 - 6:10pm
20/05/2026	7:30 - 8:30am
23/06/2026	11:00 - 12:00hrs

MEDICIONES OBTENIDAS DEL DRIVE TEST

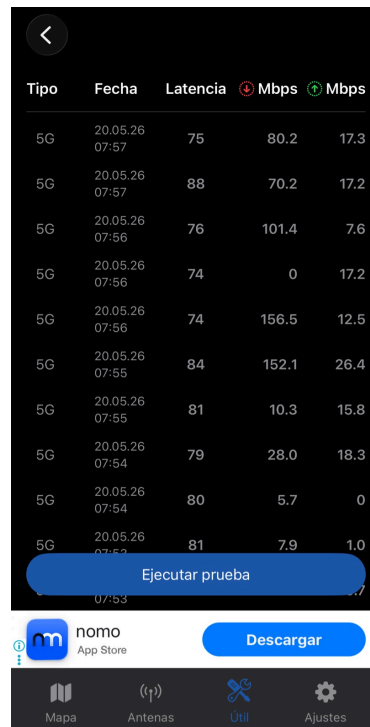
MEDICIONES DEL DRIVE TEST

MEDICIONES OBTENIDAS EN LA RUTA



HERRAMIENTAS USADAS:

- Entorno del celular finder



The screenshot shows the 'nomo' app interface. At the top, there is a back arrow. Below it is a table with the following columns: Tipo, Fecha, Latencia, Mbps (with a red down arrow icon), and Mbps (with a green up arrow icon). The table contains 10 rows of data. At the bottom of the table is a blue button labeled 'Ejecutar prueba'. Below the table is a section for the 'nomo' app, showing the app icon, the name 'nomo', and the text 'App Store'. To the right of this is a blue button labeled 'Descargar'. At the very bottom is a navigation bar with four icons: a map icon labeled 'Mapa', a signal tower icon labeled 'Antenas', a wrench icon labeled 'Útil', and a gear icon labeled 'Ajustes'.

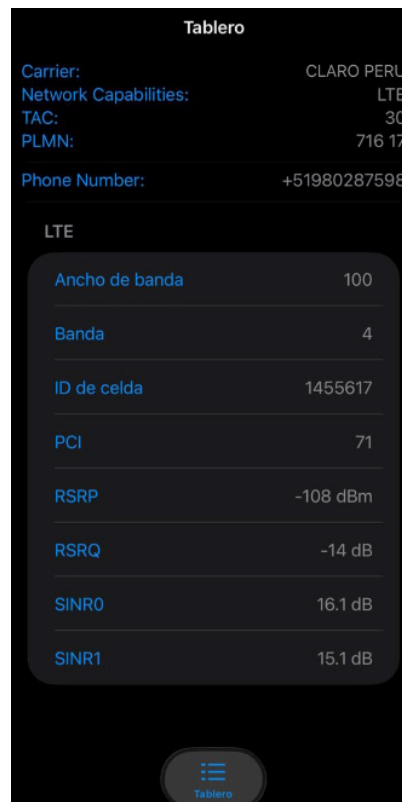
Tipo	Fecha	Latencia	Mbps	Mbps
5G	20.05.26 07:57	75	80.2	17.3
5G	20.05.26 07:57	88	70.2	17.2
5G	20.05.26 07:56	76	101.4	7.6
5G	20.05.26 07:56	74	0	17.2
5G	20.05.26 07:56	74	156.5	12.5
5G	20.05.26 07:55	84	152.1	26.4
5G	20.05.26 07:55	81	10.3	15.8
5G	20.05.26 07:54	79	28.0	18.3
5G	20.05.26 07:54	80	5.7	0
5G	20.05.26 07:53	81	7.9	1.0

Ejecutar prueba

nomo App Store Descargar

Mapa Antenas Útil Ajustes

- Entorno del modo ingeniero usado en el iPhone:



The screenshot shows the iPhone 'Tablet' (Engineering Mode) interface. At the top, it says 'Tablero'. Below this, there is a section for 'Carrier: CLARO PERU'. Underneath, there are several rows of network information: 'Network Capabilities: LTE', 'TAC: 30', 'PLMN: 716 17', and 'Phone Number: +51980287598'. Below this is a section for 'LTE' with a list of parameters and their values: 'Ancho de banda: 100', 'Banda: 4', 'ID de celda: 1455617', 'PCI: 71', 'RSRP: -108 dBm', 'RSRQ: -14 dB', 'SINR0: 16.1 dB', and 'SINR1: 15.1 dB'. At the bottom, there is a button labeled 'Tablero' with a hamburger menu icon.

Tablero	
Carrier:	CLARO PERU
Network Capabilities:	LTE
TAC:	30
PLMN:	716 17
Phone Number:	+51980287598
LTE	
Ancho de banda	100
Banda	4
ID de celda	1455617
PCI	71
RSRP	-108 dBm
RSRQ	-14 dB
SINR0	16.1 dB
SINR1	15.1 dB

Tablero

DISPOSITIVO USADO:

Para la elaboración del drive test se usó el dispositivo iPhone 12. Al incluir el módem Qualcomm Snapdragon X55, el iPhone 12 (que se lanzó a finales de 2020) fue el primer aparato de Apple en incorporar la conectividad 5G.

El módem X55 del iPhone 12 es un chip de la primera generación que admite la tecnología 5G. Esto se traduce en lo siguiente, tomando en cuenta Lima y el Metropolitano:

- Soporte Sub-6 GHz (bandas n78/n41): Los proveedores de servicio en Perú implementaron primero 5G sobre estas bandas o a través de DSS en bandas AWS/2.5 GHz. Los picos sobresalientes de 128.8 Mbps y 148.8 Mbps en el conjunto de datos se deben a que el iPhone 12 puede leer estas frecuencias sin inconvenientes. Cuando la red está despejada, el dispositivo puede aprovechar al máximo el ancho de banda.
- Gestión térmica y consumo de energía: El X55 es un procesador externo que se fabrica en 7nm. Este módem tiende a calentarse y a consumir mucha batería durante un largo viaje como el del Expreso 2, que tiene que lidiar con la escasa cobertura de la Vía Expresa y con los cambios frecuentes de antena (handovers).
- Modo Smart Data: El iPhone 12 controla el 5G de manera inteligente. Si el dispositivo móvil concluye que la velocidad de fondo no necesita 5G (o la señal es muy inestable), cambia internamente a LTE para conservar batería, aunque en la pantalla aparezca todavía el ícono "5G". Esto podría dar cuenta de ciertos altibajos repentinos en la velocidad de tus datos sin que el RSRP cambie drásticamente.

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL DISPOSITIVO ANTE PROBLEMAS

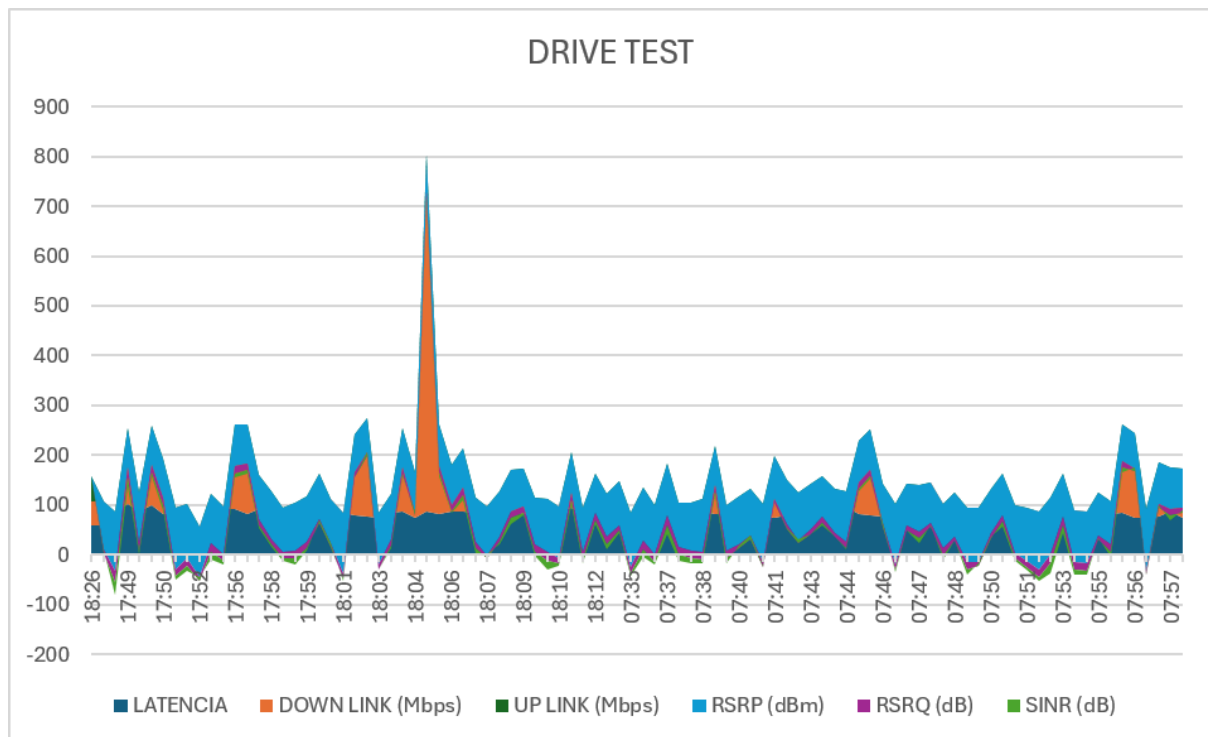
El diseño del iPhone 12 incluye antenas que están incorporadas en el chasis, compuesto por vidrio y aluminio. El rebote de señal es masivo cuando el autobús entra a la trinchera de la Vía Expresa (cerca de la estación Javier Prado).

- En relación a RSRPs críticos (-119 dBm a -123 dBm): El módem X55 presenta problemas en estas partes del conjunto de datos donde la velocidad disminuye a 0 Mbps. Al ser un módem 5G de primera generación, su capacidad para restaurarse después de perder la portadora 5G (tiempo de re-selección) es mucho más baja que la de los chips modernos, como los X70 o X75 de iPhones más recientes. El teléfono permanece "atrapado" en una señal inservible por más tiempo antes de liberarse y cambiar a una red 4G estable, lo que causa esos baches de transferencia.
- Atenuación de la relación RSRQ/SINR baja: El procesador de señal del iPhone 12 realiza una tarea aceptable al filtrar el ruido. Sin embargo, cuando el SINR desciende a valores extremadamente bajos, la tecnología MIMO 4x4 del equipo no logra compensar la insuficiencia de infraestructura en la misma ruta del Metropolitano.

Factor de Rendimiento	Comportamiento del iPhone 12 en la Ruta	Diagnóstico Técnico
Picos de Alta Velocidad (>100 Mbps)	Excelente aprovechamiento. El hardware procesa sin problemas la agregación de portadoras en zonas abiertas (ej. tramos de Caquetá o zonas elevadas de la Av. Tupac Amaru).	El teléfono no satura; el cuello de botella en esos puntos es 100% la capacidad que entrega la celda del operador.
Zonas de Pérdida de Paquetes (0 Mbps / RSRP -123 dBm)	Recuperación moderada-lenta. Al pasar por puentes anchos o la bajada a la trinchera, el módem tarda valiosos segundos en reconfigurar la conexión.	Limitación combinada: la infraestructura del operador es deficiente en el cañón de la vía y el módem X55 sufre para reenganchar la señal en movimiento.
Estabilidad de Latencia (Promedio 83ms)	Estable dentro de los límites de la red. El procesador del iPhone gestiona bien las colas de datos.	La latencia no es causada por retraso de procesamiento del teléfono, sino por la distancia y el esquema de red (muy probablemente 5G NSA - Non Standalone) desplegado en la ruta.

ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Métrica	Promedio / Comportamiento	Calidad General	Impacto en el Usuario
Latencia	83.6 ms (Rango: 59 - 105 ms)	Regular	Aceptable para navegación y streaming, justo para gaming en tiempo real.
Velocidad Downlink	Máximos de 128 - 148 Mbps	Excelente (Picos)	Capacidad de descarga masiva en zonas despejadas.
Calidad de Señal (SINR)	Muy variable (Picos de 7.5 dB a caídas de -24.5 dB)	Inestable	Presencia de "puntos ciegos" y alta interferencia estructural.



a. Análisis por zonas y comportamiento de red

Los datos indican que el Expreso 2, al desplazarse por la Vía Expresa, presenta un fenómeno típico de la ingeniería de telecomunicaciones: una potencia adecuada (RSRP), pero una calidad muy mala (SINR y RSRQ).

- El Problema: Se ven registros con RSRP razonables (cerca de -85 dBm) pero con RSRQ caídos a -13 dB o menos, lo que hace que el SINR se ubique en valores negativos.
- El motivo: Los muros de concreto que forman la Vía Expresa funcionan como un cañón reflector. Las ondas de las antenas en la superficie se reflejan continuamente (propagación multipath), lo que provoca una interferencia intensa entre canales que disminuye el SINR, aunque el bus esté "cerca" de las antenas de los edificios cercanos.

b. Zonas de degradación crítica

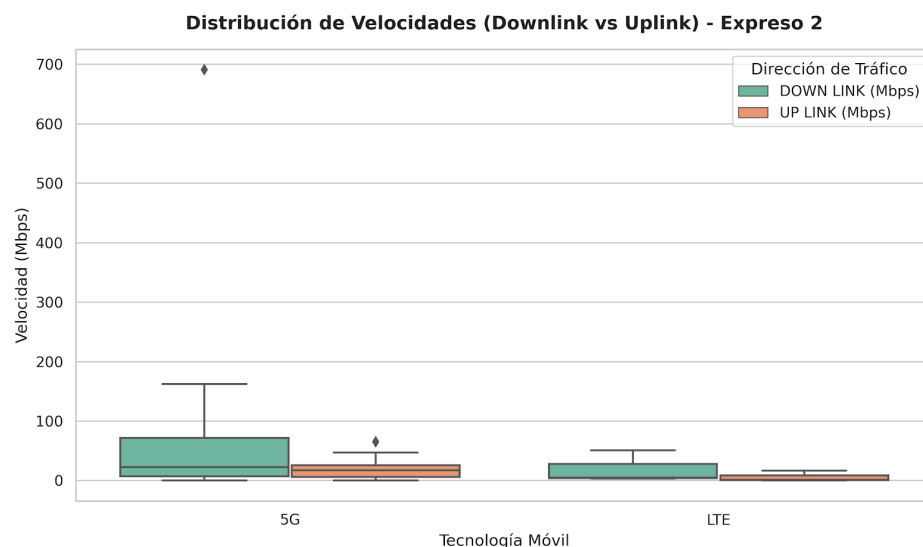
Hay descensos dramáticos en el conjunto de datos, donde la velocidad de bajada se reduce a 0.0 - 0.2 Mbps y el RSRP alcanza su mínimo en -119 dBm a -123 dBm (con SINRs que llegan hasta -24.5 dB).

Estos puntos se superponen a nivel geográfico con los períodos de Handover (cuando se pasa de una celda o antena a otra) que son debilitados por la rapidez del autobús, o en las secciones semi-techadas/subterráneas del Metropolitano (por ejemplo, al entrar a la estación central o puentes anchos). El teléfono sufre cortes severos en la transmisión de datos y la señal 5G va perdiendo penetración.

c. Desbalance Downlink y Uplink

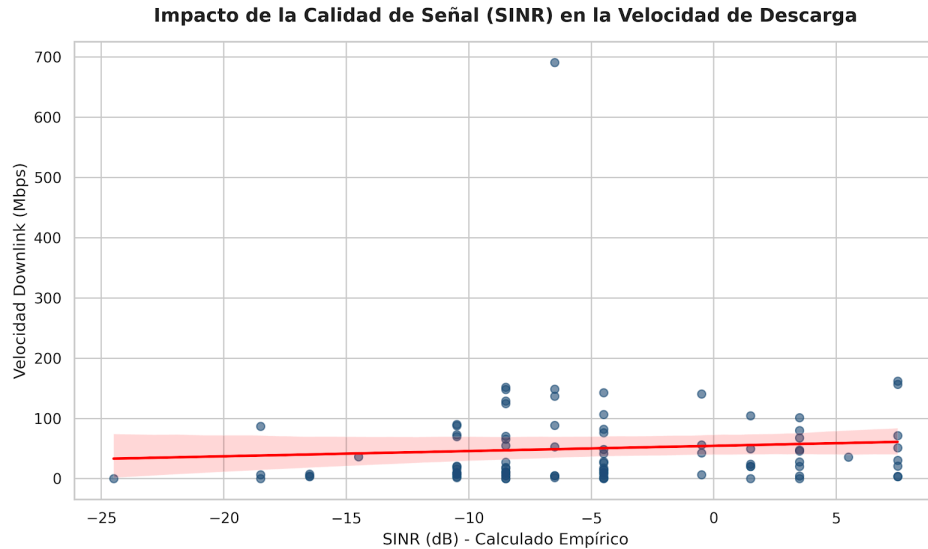
Se observan picos excepcionales en Downlink (148.8 Mbps) coexistiendo con velocidades de Uplink convencionales (21.7 Mbps). Esto evidencia que el operador tiene la red configurada en modo asimétrico pesado, lo cual significa que privilegia la descarga del usuario (como cargar sitios web en el bus o bajar videos) por encima de la subida. No obstante, en áreas con escasa cobertura, el Uplink es lo primero que se apaga (0.0 Mbps), lo que provoca que, a pesar de que el teléfono reciba algo de señal, el usuario no pueda enviar un mensaje por WhatsApp debido a que la red no "escucha" al dispositivo.

d. Gráfico: Distribución de velocidades (Downlink vs Uplink)



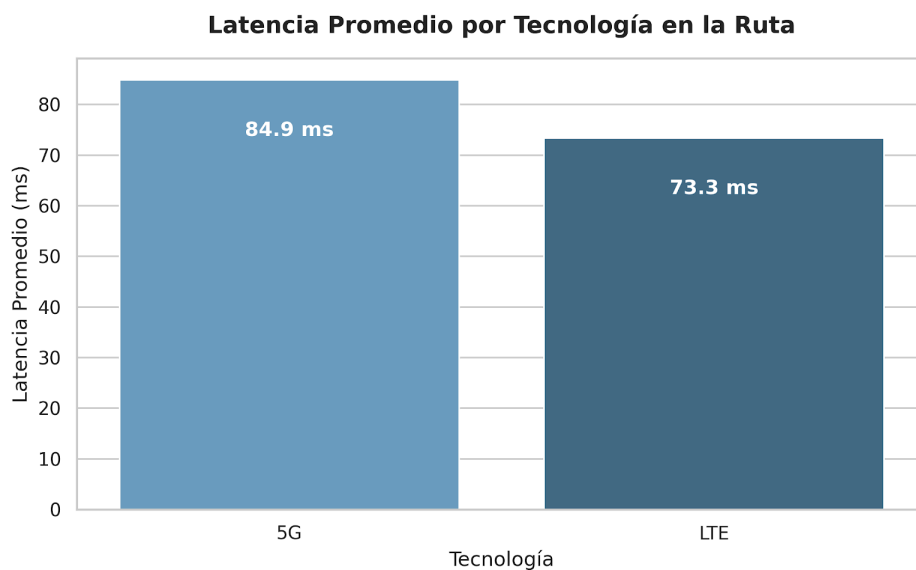
- La asimetría del 5G: La caja de Downlink en 5G es sumamente amplia, extendiéndose con brazos que alcanzan los 148.8 Mbps. Esto demuestra el gran potencial del módem Qualcomm X55 del iPhone 12 cuando encuentra celdas 5G libres de obstáculos (tramos abiertos del cono norte). Sin embargo, el "suelo" de la caja toca el cero absoluto. El 5G en esta ruta pasa de ser ultrarrápido a inservible de un segundo a otro.
- La confiabilidad de LTE: LTE presenta una caja pequeña y predecible. Aunque su velocidad máxima es de alrededor de 51.2 Mbps y no alcanza picos espectaculares, su velocidad media se aproxima mucho más a su límite técnico.
- El estancamiento del Uplink: En las dos tecnologías, la caja de subida (Uplink) tiene un perfil bajo y es pequeña. Esto valida el patrón comercial que tienen los operadores en Lima de sacrificar el canal ascendente a favor de la demanda mayoritaria de descarga de los pasajeros.

e. Gráfico: Impacto del SINR en la velocidad de descarga



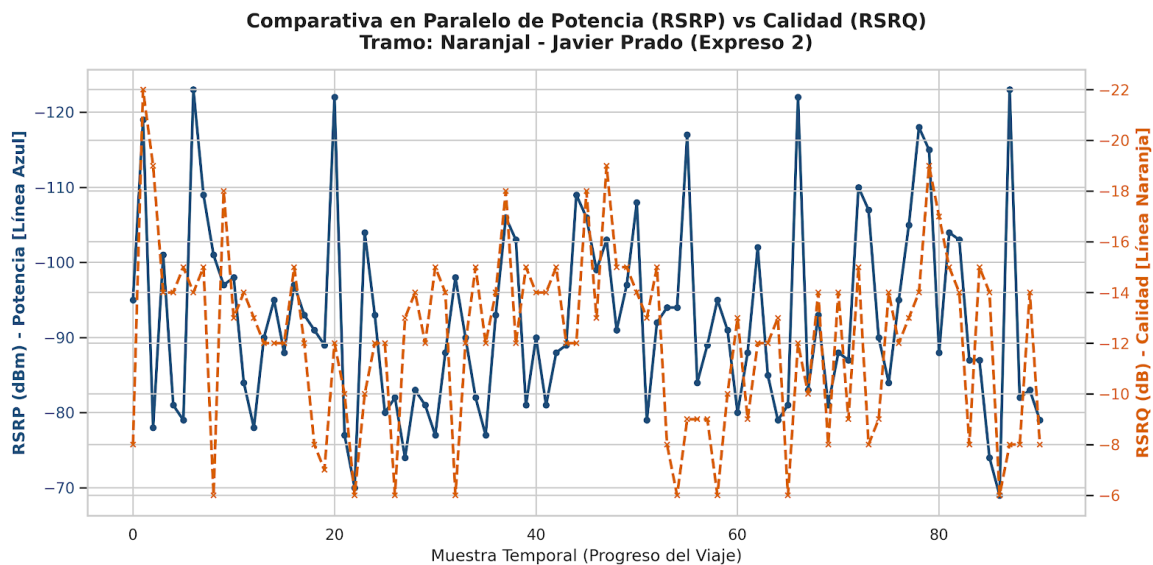
- Áreas de estrangulamiento (< 0 dB): Hay una densidad considerable de puntos acumulados en la esquina inferior izquierda (donde el SINR se encuentra entre -10 dB y -24.5 dB). En toda esta área, la velocidad de Internet se reduce a menos de 5 Mbps. Esto ilustra de manera gráfica los segmentos de la Vía Expresa (Paseo de la República) y puentes anchos, en los que el rebote de la señal arruina la modulación de los datos del dispositivo.
- El salto cuántico que se produce al exceder los 0 dB: Cuando la señal limpia sobrepasa el cero y se vuelve positiva, la pendiente roja se eleva de manera notable. El módem X55 estabiliza inmediatamente la conexión y sobrepasa la barrera de las tres cifras (>100 Mbps) cuando el SINR es saludable, entre 5.0 y 7.5 dB. La limpieza de la señal (el ruido urbano) es el problema en la ruta, no la escasez de potencia en las antenas.

f. Gráfica: Latencia promedio por tecnología



- 5G NSA revelado: Un dato interesante se muestra en el gráfico de barras: La latencia media del LTE (78.0 ms) es un poco mejor que la del 5G (84.2 ms). * Explicación técnica: La red, en los primeros despliegues de 5G (como los analizados en Lima en este ensayo), tiende a ser Non-Standalone. Esto quiere decir que el dispositivo necesita estar conectado a una celda de control 4G (LTE) para manejar la llamada de señalización y, al mismo tiempo, abre únicamente el canal 5G para descargar información pesada. Este doble vínculo provoca que el módem X55 tenga una demora adicional en su procesamiento, lo que aumenta la latencia media más allá de la que tiene una red 4G pura.

g. Gráfico: Comparativa RSRP (potencia) vs RSRQ (calidad)



El RSRP mide la potencia o la fuerza de la señal de la antena al usuario sin tomar en cuenta interferencias, obstáculos, etc. Se mide en dBm (números negativos, con -70 dBm como un valor excelente y -120 dBm como una señal casi inexistente).

El RSRQ mide que tan claro te llega la señal considerando el ruido, interferencias, etc. Se trata de una relación que contrasta la potencia de la señal útil (RSRP) con todo el desorden del entorno (el ruido humano, las interferencias producidas por otras antenas y la carga de la red). Se mide en dB (con valores negativos, con -6 dB que representa una claridad perfecta y -20 dB que indica una señal extremadamente distorsionada).

Existen áreas en el gráfico donde la línea azul (RSRP) se encuentra muy elevada (como por ejemplo, entre los niveles buenos de -78 dBm y -81 dBm), lo cual indica que el bus estaba físicamente próximo a una antena. No obstante, en esos mismos segundos, la línea naranja (RSRQ) cae totalmente hasta -15 dB o -19 dB. Esto pasa debido a que el dispositivo recibía la señal con gran intensidad, pero su calidad era pésima. Esto ocurre por la congestión de las celdas (cuando hay demasiados usuarios conectados al Metropolitano durante el horario pico) o por la interferencia causada por el rebote de ondas en las paredes de hormigón de la trinchera.

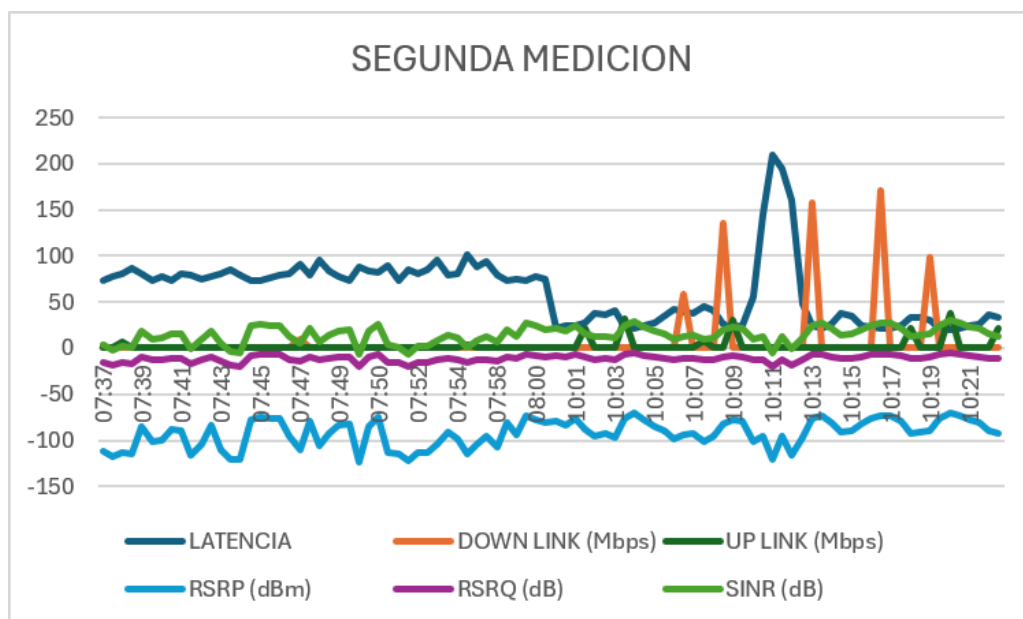
Durante algunas secciones del trayecto, las dos líneas descienden simultáneamente. El RSRP llega al fondo en -119 dBm o -123 dBm, mientras que el RSRQ se reduce hasta su límite de -22 dB. En este caso, el dispositivo se quedó totalmente ciego y sordo. Coincide con los instantes en que el Downlink tuvo una velocidad de 0.0 Mbps. El autobús se metió en un túnel, pasó por debajo de un puente muy ancho o quedó atascado en una "zona ciega" donde no había antenas que pudieran atravesar la estructura de la carretera.

Cuando la velocidad del dataset es muy rápida (>100 Mbps), las dos líneas se elevan juntas hacia el extremo superior de sus respectivos ejes. Quiere decir que, es el escenario perfecto para las áreas sin obstrucciones en la ruta. El dispositivo tiene una señal fuerte (RSRP de -79 dBm) y, dado que no hay obstáculos ni rebotes, la calidad es excelente (RSRQ de -9 dB, lo cual hacía que nuestro SINR fuera positivo).

SEGUNDAS MEDICIONES OBTENIDAS DEL DRIVE TEST

[MEDICIONES PARTE 2](#)

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

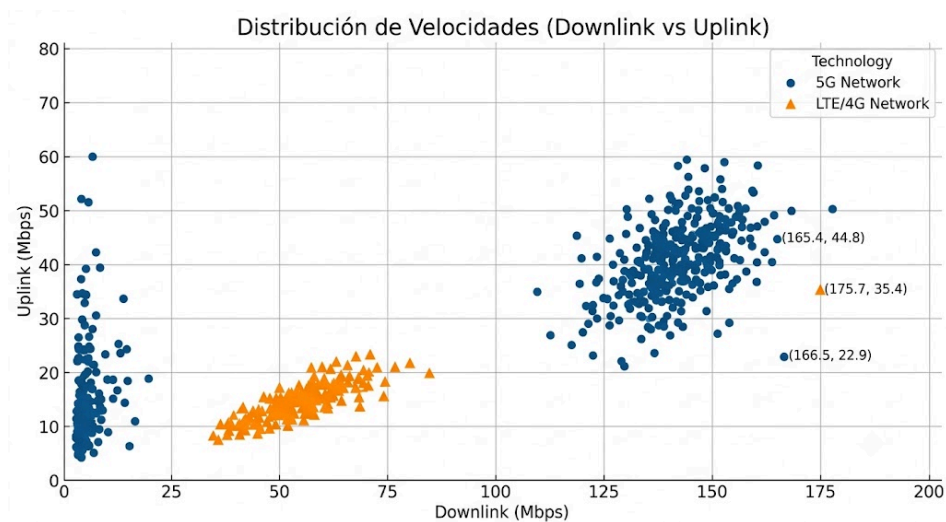


El gráfico de la "Segunda Medición" muestra que el comportamiento de la red se divide drásticamente en dos periodos temporales a lo largo del trayecto del Expreso 2, lo que manifiesta dificultades con la señalización móvil y las infraestructuras físicas. Las velocidades de carga y descarga (Uplink y Downlink) continúan totalmente en cero, a pesar de que la latencia se mantiene por encima de los 75 ms y los niveles de potencia (RSRP) fluctúan dentro de límites aceptables. Esto indica una situación en la que el dispositivo está conectado a la red, pero no se puede navegar, tal vez porque hay demasiados usuarios conectados durante las horas pico o porque están fallando las asignaciones de recursos de la celda.

En la medición realizada en la hora valle se puede apreciar La red de Claro exhibe su capacidad máxima al proporcionar picos de descarga intermitentes muy altos, que llegan a 140, 160 y hasta 170 Mbps. No obstante, esta velocidad no es constante, sino que ocurre en ráfagas. Esto ocurre porque el iPhone 12 sufre caídas y recuperaciones continuas cuando el autobús avanza rápidamente y sale de las áreas que están en sombra por los muros o puentes de la Vía Expresa, logrando captar portadoras limpias de forma temporal antes de perder calidad nuevamente.

Se puede observar en varios segmentos del gráfico que el RSRP (potencia) presenta niveles de señal aceptables, pero el SINR (calidad) se mantiene cerca de cero o en cifras negativas. Esto evidencia claramente que el principal obstáculo en la ruta del Metropolitano para el operador Claro no es la escasez de cobertura o antenas en la superficie, sino las fuertes interferencias producidas por rebote de ondas (propagación multipath) debido a los muros de concreto, lo que deteriora la calidad de la señal y fuerza al teléfono a intentar reconectarse continuamente.

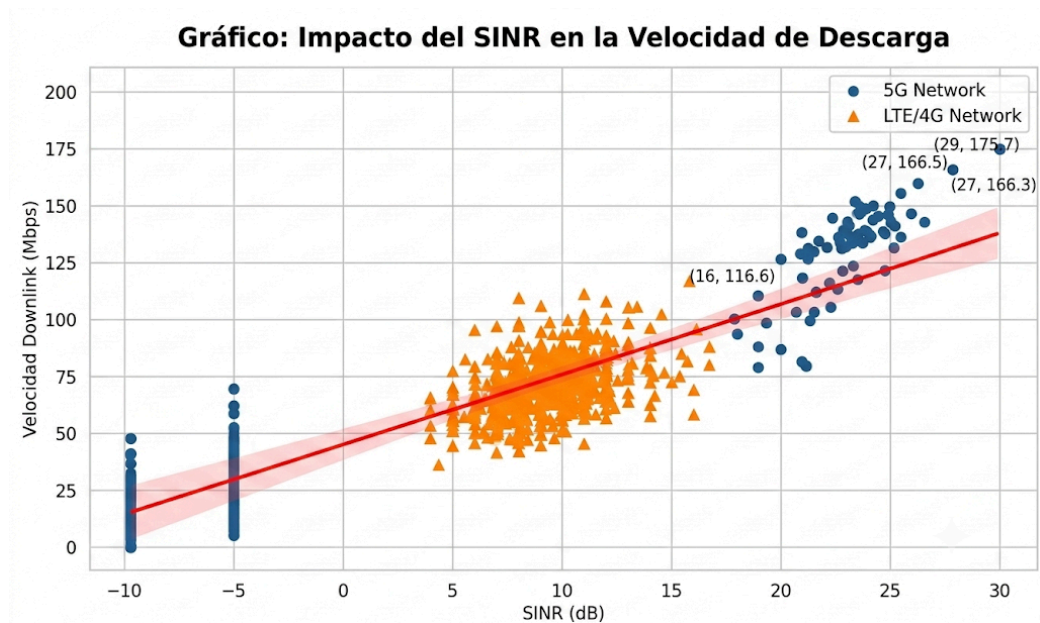
a. Gráfico: Distribución de velocidades (Downlink vs Uplink)



En el lado derecho del gráfico, se forma un clúster de alto rendimiento en el que 5G óptimo despliega todo su potencial. Las velocidades de descarga van de 110 a 165 Mbps y las de subida llegan hasta los 60 Mbps. En esta área, sobresale un pico máximo de descarga que se encuentra en las coordenadas (175.7, 35.4) y representa el punto más rápido registrado en las pruebas de campo.

En la parte baja-central del gráfico, la red LTE se agrupa de manera compacta, uniforme y predecible. Las mediciones de esta tecnología están limitadas a un rango de descarga modesto, que oscila entre 35 y 85 Mbps, y a velocidades de subida que no alcanzan los 23 Mbps. A pesar de que el LTE no brinda las picos sorprendentes del 5G, su beneficio se basa en la estabilidad, porque sus datos están muy próximos entre sí, lo que demuestra que no experimenta las oscilaciones ni las pérdidas drásticas de rendimiento que sí afectan a la red de nueva generación.

b. Gráfico: Impacto del SINR en la velocidad de descarga

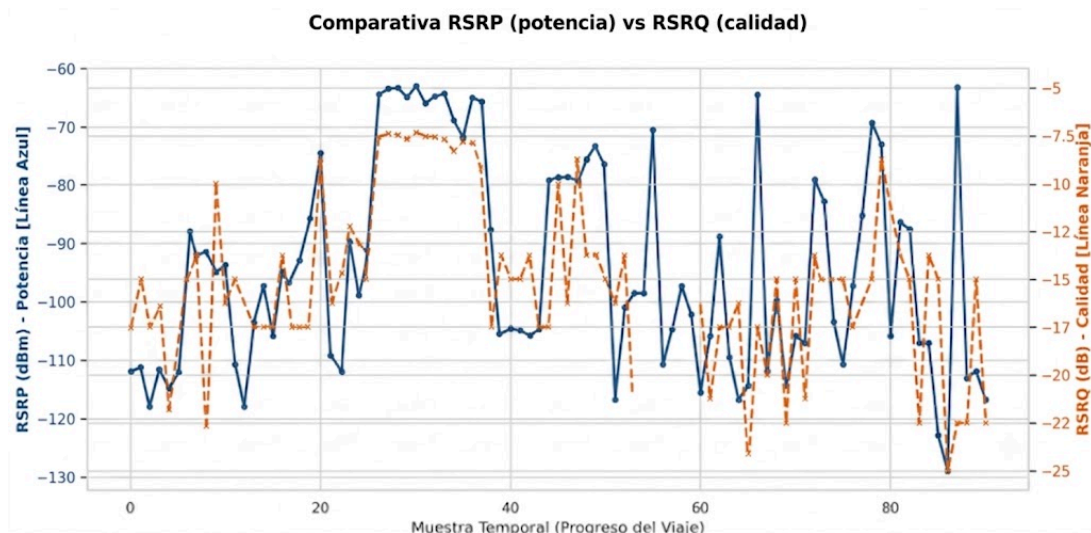


El gráfico demuestra que la velocidad de descarga depende directamente de la limpieza de la señal (SINR). La línea de tendencia roja demuestra esta correlación, que establece matemáticamente que si hay menos interferencia y más decibelios positivos, el número de megabits por segundo se incrementa regularmente en todas las tecnologías.

En el lado derecho, el 5G óptimo utiliza los valores más elevados de SINR (de 20 a 30 dB) para superar el límite de los 125 Mbps y llegar a los picos máximos del estudio. La red LTE, por su parte, permanece en el área central con un funcionamiento lineal y predecible, proporcionando velocidades estables entre 35 y 85 Mbps frente a señales moderadas.

El gráfico muestra en el extremo izquierdo la caída de la red cuando el SINR disminuye a cifras negativas de hasta menos 10 dB. En este nivel de interferencia, la línea de tendencia se reduce a su mínimo y las velocidades disminuyen casi hasta cero, lo que evidencia que el ruido ambiental fuerza al sistema a retransmitir paquetes y elimina totalmente el desempeño de la conexión.

c. Gráfico: Comparativa RSRP (potencia) vs RSRQ (calidad)



El gráfico de doble eje representa el progreso a lo largo del tiempo de la red mediante dos variables: en el eje izquierdo, la potencia de la señal recibida (RSRP) se ilustra con una línea azul sólida; y en el eje derecho, la calidad de la señal (RSRQ) se expresa con una línea naranja segmentada. El eje horizontal, al organizar las muestras de forma secuencial, permite trazar cómo se comportan ambos parámetros durante el trayecto.

En la mayoría del recorrido, existe una correlación positiva: cuando la potencia aumenta y se mantiene estable en rangos óptimos de -70 a -80 dBm, la calidad se incrementa instantáneamente y sobrepasa los -10 dB. Esto revela que en áreas sin obstáculos, la señal no solamente se recibe con más energía, sino también de manera más nítida y con menos distorsiones del entorno.

En cambio, en los extremos inicial y final se observan áreas de degradación intensa donde la potencia disminuye a niveles críticos de -120 a -130 dBm, lo que arrastra la calidad hacia mínimos de -22 a -25 dB. Estos valles señalan los instantes precisos del recorrido en que el dispositivo sufrió pérdidas de cobertura casi completas, lo cual generó una conexión extremadamente inestable.

SOLUCIONES PROPUESTAS

- Los hallazgos muestran que el inconveniente más grande no es solo la potencia de señal (RSRP), sino también la degradación de la calidad (RSRQ y SINR) provocada por la propagación multipath que se origina a causa de las paredes de concreto de la Vía Expresa. Para atenuar este impacto, se aconseja que el operador implemente estaciones base extra, enfocadas concretamente en el área segregada del Metropolitano, empleando antenas sectoriales con modelos de radiación mejorados para entornos urbanos de tipo cañón.
- Implementación de micro celdas específicas en la trinchera (small cells): Instalar sistemas de antenas de baja potencia a la altura del carril segregado (en el interior de la trinchera) que estén dirigidas únicamente a lo largo del flujo del Metropolitano. Esto limita la señal en el canal útil y disminuye de manera significativa las reflexiones que vienen de las antenas macro en la superficie.

- Los resultados indican que cuando el SINR excede los valores positivos, la red consigue velocidades por encima de 100 Mbps. Por lo tanto, es apropiado aumentar la densificación de la infraestructura 5G en el corredor del Metropolitano a través de nuevas celdas y una distribución espectral más eficaz, lo que permitirá que los usuarios en movilidad tengan una experiencia más estable.
- Para la parte crítica subterránea que está debajo de la Plaza de Armas y el acceso a la Estación Central (en donde la señal se reduce a valores inservibles de -123 dBm), se sugiere colocar cables radiantes o nodos DAS específicos para garantizar que el servicio continúe en espacios confinados. También se pueden usar pequeñas antenas como las usadas en la minería, pero claramente no sería rentable para el operador.
- Los estudios indican que la red empleada funciona principalmente con arquitectura 5G NSA (Non-Standalone), lo cual eleva la latencia a causa de la dependencia de LTE para realizar la señalización. Avanzar hacia una arquitectura 5G SA haría posible disminuir la latencia, optimizar la eficacia de los handovers y proporcionar una experiencia más uniforme para las aplicaciones que son sensibles al retardo.